

La grande histoire des petites **extensions** de **noms de domaines**



Théo Bougé & Benoît Masson



BreizhC@mp
La conférence à l'Ouest

Qui sommes-nous ?

Théo



SRE Domaines

Benoît



Développeur Domaines



1. Noms de domaines et extensions

Nom de domaine

URL : `https://www.ovhcloud.com:8080/mail`

Nom de domaine

URL : `https://www.ovhcloud.com:8080/mail`

- `https` : protocole
- `www` : nom d'hôte (machine) / sous-domaine
- `ovhcloud.com` : **nom de domaine**
- `8080` : port
- `/mail` : chemin d'accès

ovhcloud.com

- ovhcloud : étiquette
- com : **extension**

Quizz : quelle est l'extension ?

- toto.fr

Quizz : quelle est l'extension ?

- `toto.fr => fr`
- `com.toto.fr`

Quizz : quelle est l'extension ?

- `toto.fr` => `fr`
- `com.toto.fr` => `fr`
- `toto.gouv.fr`

Quizz : quelle est l'extension ?

- `toto.fr => fr`
- `com.toto.fr => fr`
- `toto.gouv.fr => gouv.fr`
- `toto.com.fr`

Quizz : quelle est l'extension ?

- `toto.fr => fr`
- `com.toto.fr => fr`
- `toto.gouv.fr => gouv.fr`
- `toto.com.fr => com.fr`
- `toto.fr.com`

Quizz : quelle est l'extension ?

- `toto.fr => fr`
- `com.toto.fr => fr`
- `toto.gouv.fr => gouv.fr`
- `toto.com.fr => com.fr`
- `toto.fr.com => com`
- `toto.notaires.fr`

Quizz : quelle est l'extension ?

- `toto.fr => fr`
- `com.toto.fr => fr`
- `toto.gouv.fr => gouv.fr`
- `toto.com.fr => com.fr`
- `toto.fr.com => com`
- `toto.notaires.fr => fr`

Types d'extensions (1)

- **TLD** (Top-Level Domain) : `.fr`
- **SLD** (Second-Level Domain) : `.gouv.fr`
- **3LD** (Third-Level Domain) : `.anjo.aichi.jp`

Liste publique (*non officielle*) sur
<https://publicsuffix.org/list/>

Types d'extensions (2)

- **ccTLD** (Country-Code TLD)
- **gTLD** (Generic TLD)

Quizz : ccTLD ou gTLD ?

- fr

Quizz : ccTLD ou gTLD ?

- `fr` => 
- `com`

Quizz : ccTLD ou gTLD ?

- `fr` => 
- `com` => 
- `co`

Quizz : ccTLD ou gTLD ?

- `fr` => 
- `com` => 
- `co` => 
- `gouv.fr`

Quizz : ccTLD ou gTLD ?

- `fr` => 
- `com` => 
- `co` => 
- `gouv.fr` => 
- `bzh`

Quizz : ccTLD ou gTLD ?

- `fr` => 
- `com` => 
- `co` => 
- `gouv.fr` => 
- `bzh` => 
- `eu`

Quizz : ccTLD ou gTLD ?

- fr => 
- com => 
- co => 
- gouv.fr => 
- bzh => 
- eu => 
- EU

Quizz : ccTLD ou gTLD ?

- fr => 
- com => 
- co => 
- gouv.fr => 
- bzh => 
- eu => 
- EU => 
- asia

Quizz : ccTLD ou gTLD ?

- fr => 
- com => 
- co => 
- gouv.fr => 
- bzh => 
- eu => 
- EU => 
- asia => 
- dev

Quizz : ccTLD ou gTLD ?

- `fr` => 
- `com` => 
- `co` => 
- `gouv.fr` => 
- `bzh` => 
- `eu` => 
- `eu` => 
- `asia` => 
- `dev` => 
- `ai`

Quizz : ccTLD ou gTLD ?

- `fr` => 
- `com` => 
- `co` => 
- `gouv.fr` => 
- `bzh` => 
- `eu` => 
- `eu` => 
- `asia` => 
- `dev` => 
- `ai` => 
- `tv`

Quizz : ccTLD 🏳️ ou gTLD 🌐 ?

- fr => 🇫🇷
- com => 🌐
- co => 🇨🇴
- gouv.fr => 🇫🇷
- bzh => 🌐
- eu => 🇪🇺
- eu => 🇪🇺
- asia => 🌐
- dev => 🌐
- ai => 🇦🇮
- tv => 🇹🇻
- radio

Quizz : ccTLD 🏳️ ou gTLD 🌐 ?

- fr => 🇫🇷
- com => 🌐
- co => 🇨🇴
- gouv.fr => 🇫🇷
- bzh => 🌐
- eu => 🇪🇺
- eu => 🇪🇺
- asia => 🌐
- dev => 🌐
- ai => 🇦🇮
- tv => 🇹🇻
- radio => 🌐

Caractères spéciaux (non-ASCII)

- **IDN** (International Domain Name) depuis 2003
 - pour l'extension et/ou l'étiquette
- Conversion avec l'encodage *Punycode*
 - εU <=> xn--qxa6a

2. DNS



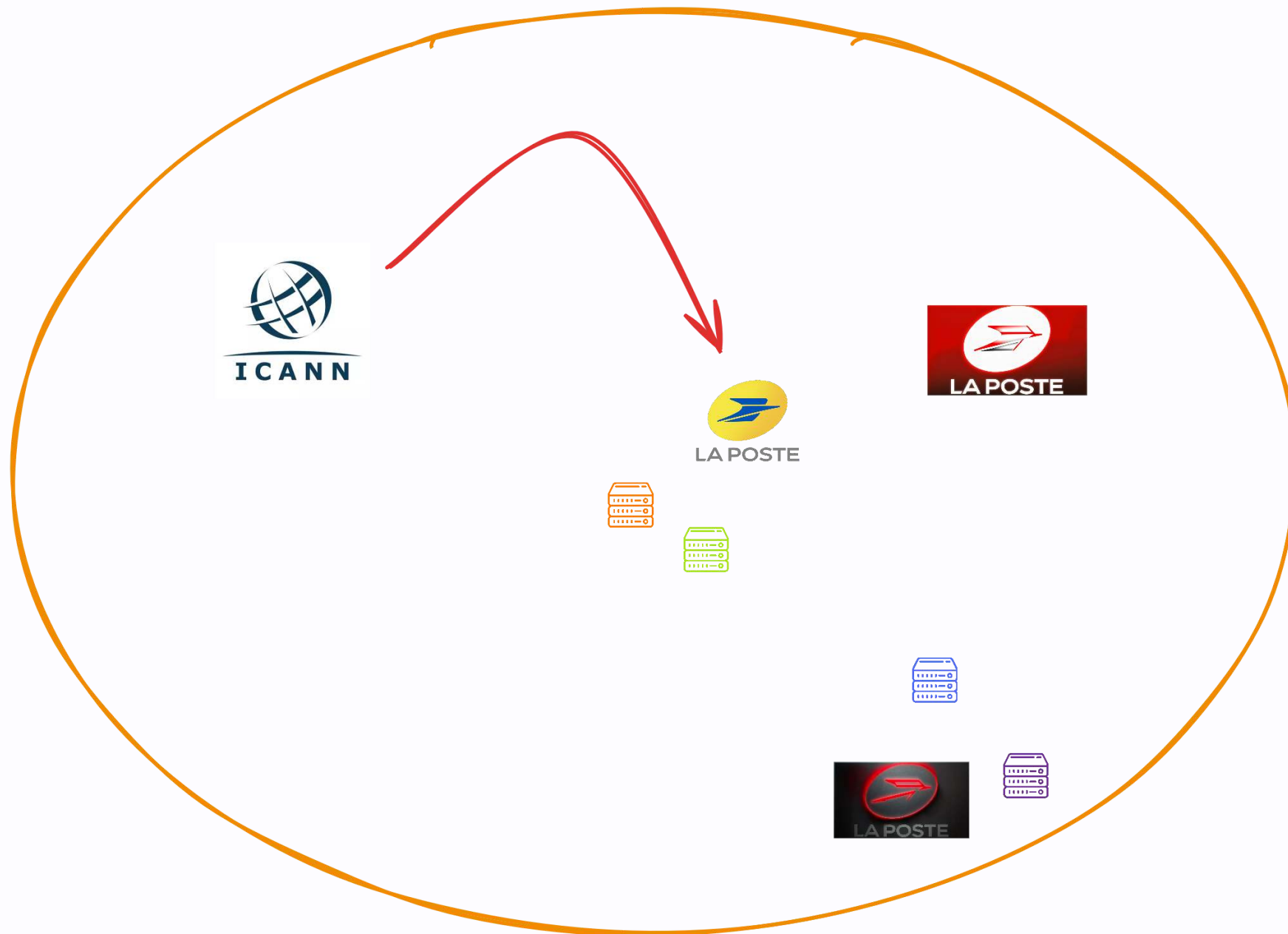
Analogie



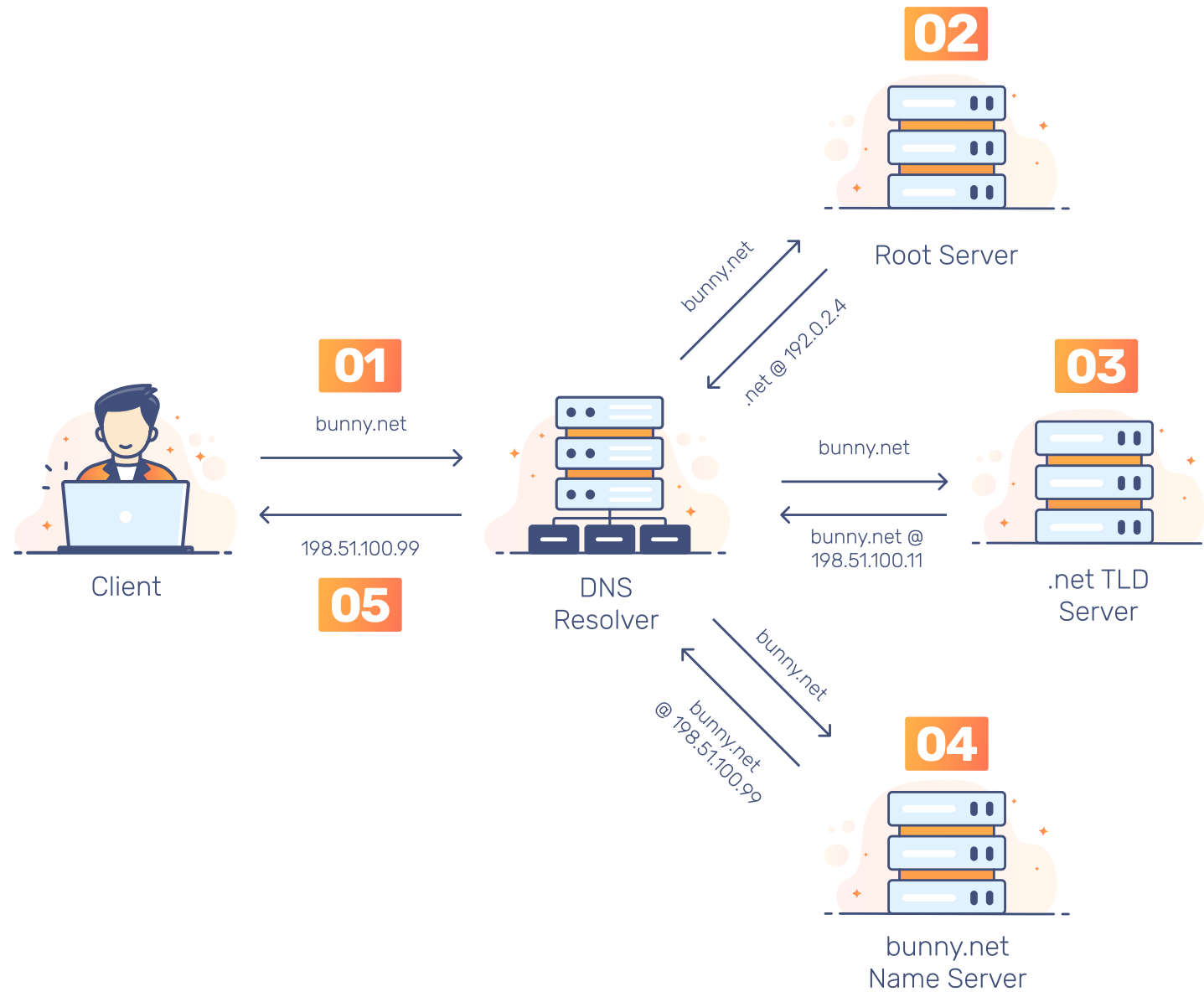












Zonefile

```
$ORIGIN example.com.  
$TTL 3600  
example.com.  IN  SOA  ns.example.com. username.example.com. ( 2020091025 7200 3600 1209600 3600 )  
  
example.com.  IN  NS   ns  
example.com.  IN  NS   ns.somewhere.example.  
example.com.  IN  MX   10 mail.example.com.  
@             IN  MX   20 mail2.example.com.  
@             IN  MX   50 mail3  
example.com.  IN  A     192.0.2.1  
              IN  AAAA  2001:db8:10::1  
ns            IN  A     192.0.2.2  
              IN  AAAA  2001:db8:10::2  
www           IN  CNAME  example.com.  
wwwttest     IN  CNAME  www  
mail         IN  A     192.0.2.3  
mail2        IN  A     192.0.2.4  
mail3        IN  A     192.0.2.5
```


Quizz ?

- www.toto.fr ? 

Quizz ?

- www.toto.fr ? 
DNS root  -> DNS fr  -> DNS toto.fr 
- www.toto.gouv.fr ? 

Quizz ?

- www.toto.fr ? 
DNS root  -> DNS fr  -> DNS toto.fr 
- www.toto.gouv.fr ? 
DNS root  -> DNS fr  -> DNS toto.gouv.fr 
- www.toto.notaires.fr ? 

Quizz ?

- www.toto.gouv.fr ? 
DNS root  -> DNS fr  -> DNS toto.gouv.fr 
- www.toto.notaires.fr ? 
DNS root  -> DNS fr  -> DNS notaires.fr 
-> DNS toto.notaires.fr 
- www.toto.co.uk ? 

Quizz ?

- www.toto.notaires.fr ? 
DNS root  -> DNS fr  -> DNS notaires.fr 
-> DNS toto.notaires.fr 
- www.toto.co.uk ? 
DNS root  -> DNS uk  -> DNS toto.co.uk 



Les DNS racines alternatifs



.libre

/



.geek

~

```
> dig +short be.libre
```

~

```
> dig @94.247.43.254 +short be.libre  
161.97.219.84
```



opennic.org

.onion

-  Services "cachés" sur Tor
-  Anonyme et sécurisé
-  Pas accessible via DNS classique

 torproject.org

Spencer Wm r So Port Morien.....	10-111
Tutty Ephreim r Homeville.....	10-31
Wadden Freeman A r Pt Morien.....	7-11
Wadden Stephen r Homeville.....	10-32
Williams Mary J Mrs r Homeville.....	10-14

New Waterford Exc'ge

3. Annuaire Whois/RDAP

MISS CATHERINE McDONALD

Agent-Chief Operator

PUBLIC PAY STATION AT—

Telephone Office Hudson

SUBSCRIBERS

Allen Issy r Plummer Ave.....	328
Andrews Louis r County Road.....	351
Aucoin's Restaurant Hudson.....	148

Campbell Alex H r Station.....	105
Campbell Dan r Victoria Mines.....	506-22
Campbell John D r Lingan.....	507-2
Campbell Joseph r Dom No 14.....	279
Campbell Russell r New Victoria.....	506-3
Campbell Sadie Mrs r 513 Wood Ave.....	337

CANDN DEPARTMENT STORES LTD

Plummer Ave 258

Canadian Pacific Telegraphs Hamburg Blk

Plummer Ave 46

Cashen John r Emerald.....	243
----------------------------	-----

Central School County Road.....	71
---------------------------------	----

Chasson Robert r King.....	221
----------------------------	-----

Cherrie Robert r Scotchtown.....	8515
----------------------------------	------

Chiasson Dennis M r Chapel Hill.....	304
--------------------------------------	-----

Chiasson J F r Tenth.....	126
---------------------------	-----

Chiasson J J Groceries & Meats Dom No 14	123-2
--	-------

Chiasson J J r Dom No 14.....	123-3
-------------------------------	-------

CLEANER JOSEPH Grocer Plummer Ave 48

Coady Peter W Grocery Store Plummer Ave 74

Cockburn George r County Road.....	110
------------------------------------	-----

Connors Annie Mrs r Chappell Hill.....	236
--	-----

Coombs Charles r 655 Dom No 16.....	340
-------------------------------------	-----

Corbett James E r New Victoria.....	510-4
-------------------------------------	-------

Cormier Simon r County Rd.....	165
--------------------------------	-----

Recher Walter K M Gill.....	80
-----------------------------	----

Whois 🧠 1982 → 💀 2025

- 📝 Texte libre
- 🧨 Pas de standard pour les clés ni le contenu

```
Domain Name:      breizhcamp.org
status:           ACTIVE
Registrar:        OVH, SAS
Updated Date:      2026-06-06T10:16:54Z
Creation Date:     2010-05-06T10:16:51Z
Expiration Date:   2027-05-06T12:43:02+02:00
```

RDAP 🚀 2015 → ✅ 2025+

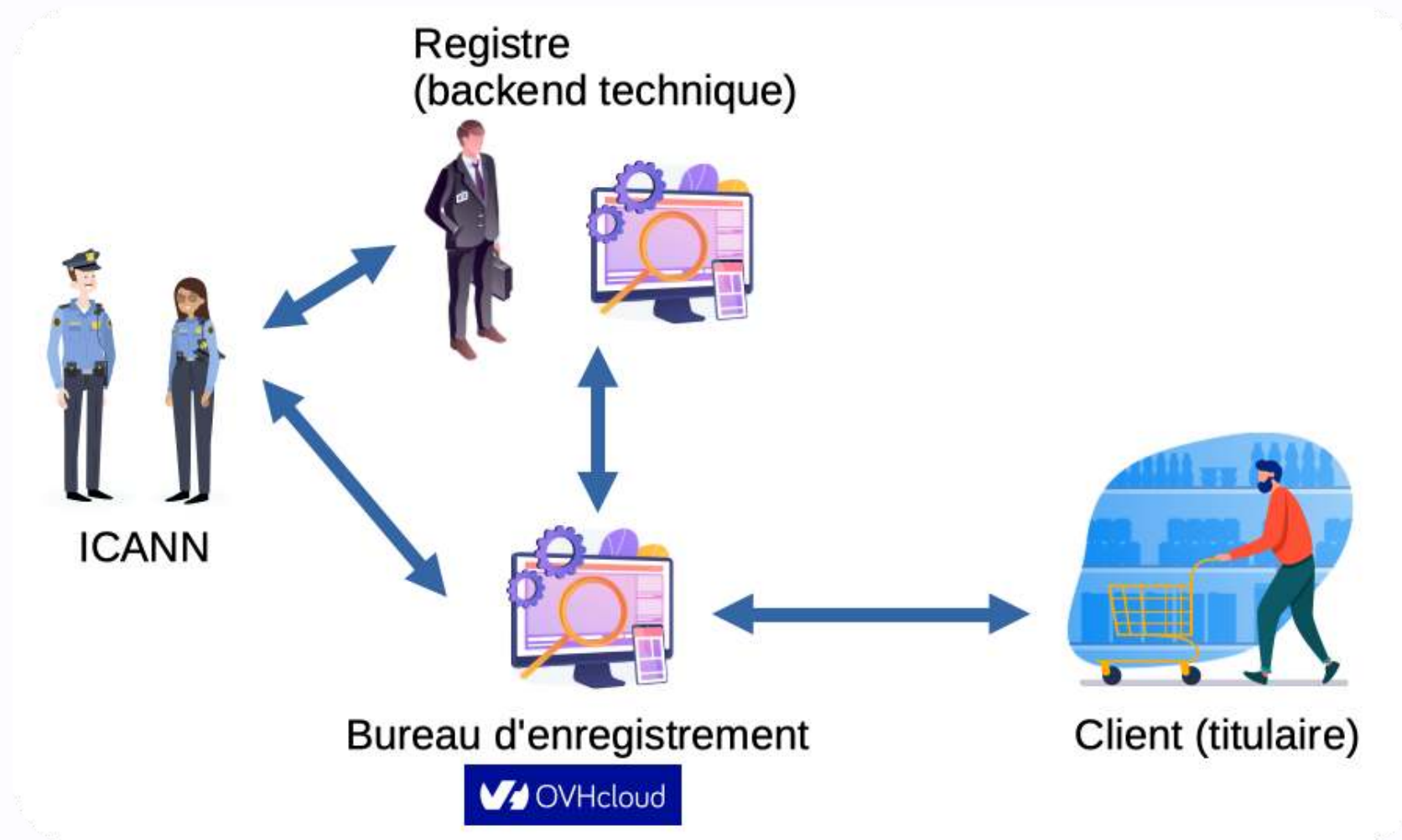
- 📄 JSON + jCard via HTTPs
- 🕸 Structuré, machine-readable

[🔗 Voir RDAP pour breizhcamp.org](#)

4. Acteurs



Principaux acteurs



Autres acteurs

-  Dépositaire des données
-  Bureau d'enregistrement *proxy*

Autres acteurs

-  Dépositaire des données
-  Bureau d'enregistrement *proxy*
-  Spammer, phisher
-  Domainer



5. Country-Codes TLDs (ccTLDs)

tv ?

tv : Tuvalu



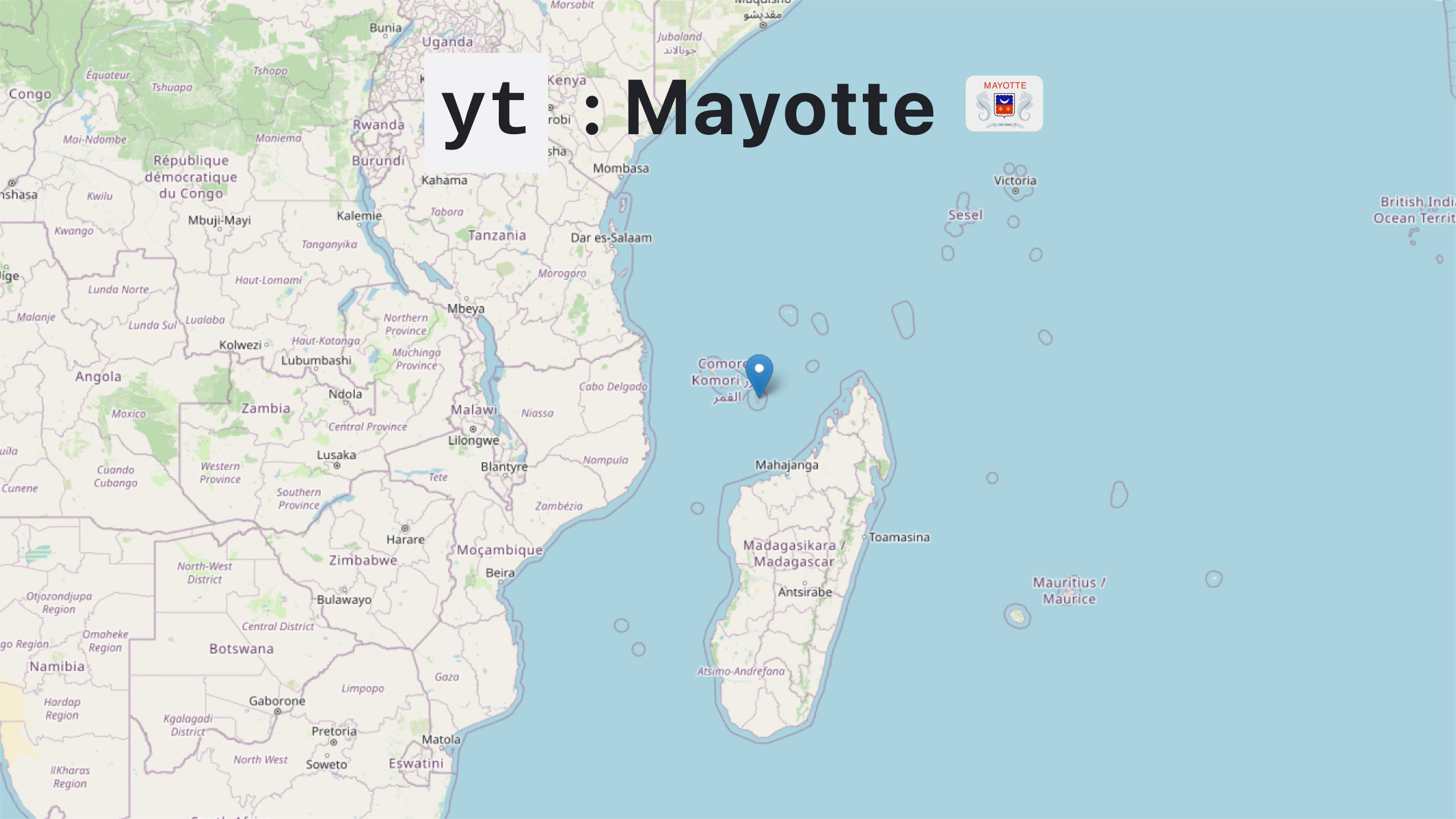
ai ?

ai : Anguilla



yt ?

yt : Mayotte



ly ?

Ly : Libye



io ?

io : Territoire britannique de l'océan Indien



af ?

af : Afghanistan



yu ?

yu : Yougoslavie



su ?

Su





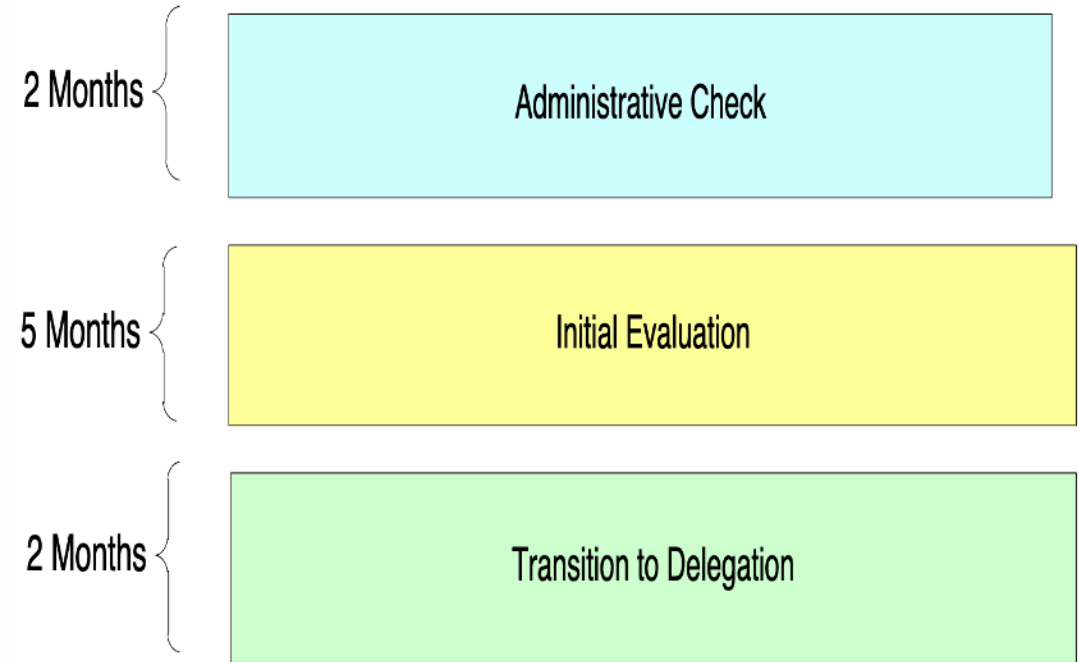
6. Generic TLDs (gTLDs)

Les premiers gTLDs

- **1985** : com, net, org, edu, gov, mil, int
- **2000** : aero, biz, coop, info, museum, name, pro
- **2004** : asia, cat, jobs, mobi, tel, travel

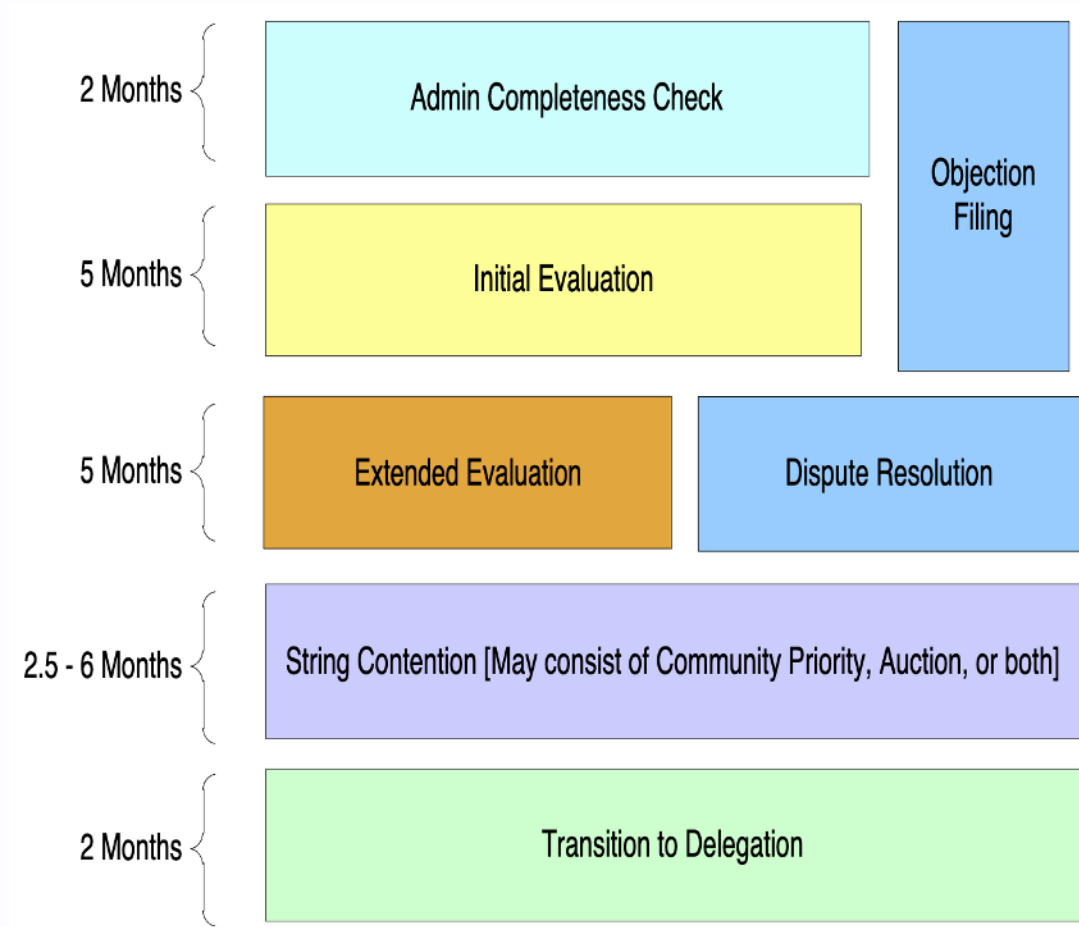
Nouveaux gTLDs (2012)

- Frais de dossier
185 000\$
- Processus ➡



Nouveaux gTLDs (2012)

- Frais de dossier
185 000\$
- Processus 
(si conflits)



Dernières validations

Delegated Strings

DATE	STRING
4 April 2022	KIDS
29 October 2021	MUSIC
17 October 2020	SPA
2 June 2020	AMAZON
2 June 2020	xn--jlq480n2rg (亚马逊)
2 June 2020	xn--cckwcxetd (アマゾン)
5 December 2019	LLP
20 September 2019	CPA
9 August 2019	GAY

- Exemple : `mobile` validé fin 2016, ouvert février 2026

Extensions internationales

- paris
- bzh
- africa
- (China)
- ㇿ (Japan)
- 𐎵 (Arab)

Extensions d'entreprise (usage interne)

- leclerc  [location.leclerc](#)
- cuisinella  [www.ma.cuisinella](#)
- google  [blog.google](#)

Extensions d'entreprise (vente publique)

- ovh

Extensions supprimées

- `sncf` (plus vraiment utilisé)
- `goodyear` (supprimé)

Extensions avec contraintes

- `dev` , `app` (HTTPS obligatoire)

Tarification

- security, auto ($\approx 2500\text{€}/\text{an}$)

Business model

- sucks

Extensions réservées

- `example` / `local` / `invalid` (non routées)
- `corp` / `home` (dossiers refusés)

Conflicts

-  wine

Conflits

-  wine : délégué en 2015 
-  amazon

Conflits

-  wine : délégué en 2015 
-  amazon : délégué en 2020 
-  web

Conflits

-  wine : délégué en 2015 
-  amazon : délégué en 2020 
-  web : toujours non résolu ! 

Bilan du round

- 2 000 candidatures reçues
- 1 400 extensions demandées
- 1 200 approuvées
- 1 153 activées

Adoption des nouveaux gTLD (2026)

Extension	Domaines enregistrés	% du round
.xyz	9 937 920	14%
.top	8 359 616	12%
.shop	5 665 110	8%
.online	4 930 765	7%

Adoption des nouveaux gTLD (2026)

Extension	Domaines enregistrés	% du round
.xyz	9 937 920	14%
.top	8 359 616	12%
.shop	5 665 110	8%
.online	4 930 765	7%
.com 	~ 309 971 407	
.cn 	~ 37 690 649	
*	~ 836 632 916	

Principales enchères gTLD

Extension	Montant de l'enchère	Candidat gagnant
.TECH	\$ 6 760 000	Dot Tech

Principales enchères gTLD

Extension	Montant de l'enchère	Candidat gagnant
.TECH	\$ 6 760 000	Dot Tech
.BLOG	\$ 8 000 000	Automatic

Principales enchères gTLD

Extension	Montant de l'enchère	Candidat gagnant
.TECH	\$ 6 760 000	Dot Tech
.BLOG	\$ 8 000 000	Automattic
.APP	\$ 25 001 000	Google

Principales enchères gTLD

Extension	Montant de l'enchère	Candidat gagnant
.TECH	\$ 6 760 000	Dot Tech
.BLOG	\$ 8 000 000	Automattic
.APP	\$ 25 001 000	Google
.SHOP	\$ 41 500 000	GMO Registry

Principales enchères gTLD

Extension	Montant de l'enchère	Candidat gagnant
.TECH	\$ 6 760 000	Dot Tech
.BLOG	\$ 8 000 000	Automattic
.APP	\$ 25 001 000	Google
.SHOP	\$ 41 500 000	GMO Registry
.WEB	\$ 135 000 000	Verisign

The background features a 3D-rendered scene with a checkered floor in shades of grey and gold. At the top, the year '2026' is displayed in large, bold, gold-colored digits. The scene is filled with falling gold confetti and a few gold coins scattered on the floor.

2026

7. Nouveau round gTLDs

Processus

Pré-requis : capacité technique, vision long-terme

-  Depuis le 30 avril, jusqu'au 12 août 2026
 -  évaluation technique distincte
-  **227 000\$** (réductions possibles... pour ≈ 75 organisations)
 - +92 000\$ pour backend technique
 -  enchères internes uniquement

Perspectives

-  **Grand public** : pas grand chose
-  **Demandeurs** :
 - réservation de sa marque
 - garantir l'authenticité et la sécurité des sites institutionnels
 - vente aux grosses marques
-  Début d'un nouveau cycle (?)



8. Autres horizons

#PasAssezDeTempsPourToutDire

-  Aftermarket
-  NFT / Web 3 : `.eth` -> `web3.js`
-  Bataille à venir : `.agi`

Questions & feedbacks



Crédits images: [Unsplash](#) et [Freepik](#)

Slides: <https://github.com/Preovaleo/talk-extensions>